

项目过程日志

项目想法

我最开始想研究如何使用机器学习预测加密货币。查看不同方向后，我发现这个题目对一项 EPQ 来说太大，因此把主题收窄到比特币波动率预测，并确定了研究问题：

机器学习模型在多大程度上能够相较传统统计模型改进比特币波动率预测？

我选择波动率，是因为它与市场风险有关，也比“比特币会不会上涨”这种宽泛问题更容易衡量和比较。项目的主要目标是判断，与较简单的统计方法相比，随机森林和 LSTM 增加的复杂度是否真的有用。

规划与研究

项目开始时，我阅读了对数收益率、波动率、滚动历史波动率、GARCH、随机森林和 LSTM 的资料。我计划让所有模型使用相同的比特币数据和相同测试时段。准确性很重要，但我也希望比较模型是否容易解释、运行需要多长时间，以及结果是否稳定。

第一版计划使用 Yahoo Finance 数据，后来我改为 Hyperliquid，因为它能够提供一个界定清楚的比特币永续期货市场每日数据。数据包括每天的开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量和交易次数。

我按照以下顺序规划项目：

1. 收集并检查比特币数据；
2. 计算对数收益率和滚动波动率目标；
3. 建立简单的基础方法；
4. 加入随机森林和 LSTM；
5. 在较晚的数据上比较所有模型；
6. 使用不同设置重新检查结果；
7. 根据结果判断额外复杂度是否值得。

数据处理与第一轮比较

我下载了 Hyperliquid 每日数据，并在建立处理后数据集之前保留原始记录。我计算了每日对数收益率，并使用 30 日滚动窗口估计波动率。每一行需要预测的目标，是下一天的 30 日波动率数值。

我先使用滚动历史波动率，因为它简单并且容易解释。之后加入 GARCH，因为它专门描述高波动和低波动持续出现的情况。在使用随机森林和 LSTM 前，我还加入了滞后线性回归作为简单检查。

我保持数据的日期顺序，使用较早部分训练模型，使用较晚部分测试。我没有随机打乱数据，因为这样可能让未来市场信息影响较早预测。我使用 MAE、MSE 和 RMSE 比较预测误差的大小。

遇到的问题与修改

在更仔细地检查数据和输出后，项目进行了几次重要修改。

第一个问题是未结束的每日 K 线。一次数据更新把当天尚未结束的记录加入了数据，因此收盘价、成交量和交易次数都不完整。我修改了数据步骤，只保留已经结束的完整日线。

第二个问题是 GARCH 预测的日期对应。部分预测之前按照行号连接，而不是按照真实日期连接，这可能让预测值与错误的目标日期进行比较。我把对应方式改为使用日期，然后重新运行完整比较。

我还修正了 GARCH 的更新顺序，并检查滚动波动率计算。对于 LSTM，我确认数据缩放只根据较早的训练数据完成。这些修改改变了部分误差数值，因此我同步修改结果和讨论，而没有继续保留早期排名。

进一步检查

我不希望结论只依赖一项测试，因此分别使用 14 日和 30 日波动率目标重复比较。我还检查了测试期前半段和后半段、低中高波动时期，以及四个逐步扩大的时间窗口。

对于机器学习模型，我检查了随机森林的特征重要性，并用三个不同随机种子运行 LSTM。具体数值有少量变化，但主要结论没有改变。

最终结果

最后一次更新中，Hyperliquid 返回 1,241 条每日记录。我删除了一条未结束记录，保留截至 `2026-07-19` 的 1,240 个完整日期。数据处理后，我使用较早的 950 行训练模型，并使用后面的 245 行测试。

最终 30 日 RMSE 结果为：

模型	RMSE
GARCH(1,1)	0.00098502
滞后线性回归	0.00140087
滚动历史波动率	0.00142744
LSTM	0.00174351
随机森林	0.00232370

GARCH 在主要比较中排名第一，在 14 日目标和逐步扩大时间窗口的检查中也保持第一。LSTM 和随机森林总体上都没有超过滚动基准。

因此，我对研究问题的回答是：在本项目中，接受测试的机器学习模型没有带来足够的准确性改进来支持其额外复杂度。这个结论只适用于我使用的数据、时期和模型设置，不能证明机器学习在所有比特币预测中都会表现更差。

反思

这个项目最有价值的部分并不是运行更多模型，而是发现并修正数据和日期问题。以前我更容易因为输出看起来合理就相信结果。现在我明白，需要检查数据代表什么、什么时候可以获得，以及每项预测是否与正确目标比较。

我也认识到，简单模型取得更好结果并不代表项目失败。我原本预期至少有一种机器学习模型会排名第一，但最终证据并不支持这一点。让结论与最初预期不同，反而使项目更加真实。

如果重新进行项目，我会从第一天开始保留简短每周记录，在运行模型前确定全部比较规则，并预留一段完全不使用的最终测试数据。我也会考虑使用更高频率的数据或比较第二个市场，但前提是主要流程已经正确运行。